МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Интеллектуальные системы»

Тема: Определение местоположения игрока на поле

Студент гр. 2304 _____ Жилин Д.А.

_____ Пикалов И.В.

_____ Птицын Д.О.

Преподаватель _____ Беляев С.А.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Цель работы — определение местоположения агента в пространстве с учётом погрешностей, возникающих при получении информации из окружающей среды.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

– подключиться к серверу игры и передать начальные координаты игрока;

– проанализировать ответы сервера;

– вывести в консоль вычисленные координаты игрока.

Задание

Необходимо разработать программу, имитирующую игрока виртуального футбола. Программа должна решать следующие задачи:

1. Получить из командной строки начальные координаты игрока и значение скорости вращения. С помощью команды move переместить игрока в заданные координаты.

2. После получения сообщения о начале игры начать вращать игрока с заданной скоростью (поворот на каждом такте). Движение игрока начинается только после команды рефери play_on.

3. На каждом игровом такте анализировать информацию от сервера (сообщение see). На основе данных об ориентирах вычислить текущие координаты игрока (которые заранее неизвестны) и вывести их в консоль.

4. Разместить на поле дополнительного игрока из команды противника.

5. В процессе вычисления собственных координат (п. 3) одновременно определять координаты игрока противника, если он находится в поле зрения.

Выполнение работы

1. Агент

В файле “agent.py” реализован класс для агента. В его конструкторе инициализируются сокет для взаимодействия с сервером, название команды, адрес сервера и статус игры.

Методы класса Agent:

- send_cmd(self, cmd) - отправка команды серверу.
- get_visible_objects(self, see_cmd_parameters) – формирование списка видимых объектов по переданным параметрам команды сервера see.
- analyze_env(self, cmd, p) – обработка сообщений полученных от сервера. При обработке команды hear поле статуса игры play_on устанавливается в True. Для команды see с помощью get_visible_objects формируется список видимых объектов, из которого также формируется список видимых флагов visible_flags и противников visible_enemies. Далее по видимым флагам с помощью функции calculate_agent_position из “calculate_position.py” вычисляется и отображается в консоль позиция агента, а также для каждого противника с помощью calculate_object_position рассчитывается его позиция и также выводится.
- run(self, start_x, start_y, turn_speed) – инициализирует игрока на сервере, перемещает на заданные координаты и запускает цикл, который получает сообщение от сервера, формирует из него словарь с помощью parse_msg из “msg.py” и обрабатывает его с помощью analyze_env.

2. Разбор сообщений

В файле “msg.py” реализован разбор сообщений от сервера в словарь python, Функция parse_msg рекурсивно обходит сообщение формируя словарь, где по ключу “cmd” хранится команда от сервера в виде строки и, по ключу “p” доступны её параметры в виде массива. Каждая подстрока сообщения в скобках воспринимается как команда с последующими параметрами.

3. Определение координат объектов

В файле “calculate_position.py” реализовано вычисление координат текущего игрока и других объектов игры.

Функция solve_system(x1, y1, x2, y2, x3, y3, d1, d2, d3) решает систему уравнений:

$$\begin{cases} d_1^2 = (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 \\ d_2^2 = (x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 \end{cases}$$

Решения, которые находятся за пределами поля, отсекаются. Среди оставшихся выбирается то, для которого меньше ошибка вычисления расстояния до третьего ориентира $|(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 - d_3^2|$.

Функция calculate_agent_position(visible_flags) вычисляет позицию агента по трём видимым агентом флагам. С помощью объекта FLAGS из “flags.py” по именам флагов получаются их координаты. С помощью solve_system по координатам трёх флагов и их расстояний до агента вычисляются координаты агента. При этом из-за погрешностей расстояний, полученных от сервера, возможны случаи, когда система не имеет решений. Поэтому в этих случаях наименьшее из расстояний d_1, d_2 увеличивается на 0.1, пока не найдутся решения системы.

Функция calculate_object_position(agent_pos, object, visible_flags) используется для вычисления полиции объекта по известной позиции текущего игрока и двух видимых флагов. С помощью углов, под которыми агенту видны флаги и объект, и расстояний от агента до этих флагов и объекта по теореме косинусов вычисляются расстояния от флагов до объета. Далее с помо-

щью solve_system, в котором ориентирами являются агент и два флага, вычисляется позиция объекта

На рис. 1, рис. 2 приведены скриншоты поля игры из rcssmonitor и фрагмент вывода агента, находящегося слева, в котором видны результаты вычислений его координат и координат противника.

Рис 1 – Скриншот поля игры

```
Agent position: x=-10.11, y=0.41
Agent position: x=-9.49, y=0.21
Enemy position: x=16.05, y=-20.85
Agent position: x=-9.98, y=0.69
Agent position: x=-10.11, y=0.41
```

Рис 2 – Скриншот вывода агента

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был разработан программный агент для виртуального футбола, способный определять своё местоположение на поле на основе анализа видимых ориентиров. Реализованы подключение к серверу, обработка входящих сообщений, вычисление координат по трём флагам с учётом погрешностей измерений, а также определение позиции игрока противника при его наличии в поле зрения. Полученные результаты подтверждают корректность работы алгоритмов позиционирования в условиях неопределённости исходных данных.